

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Enrolment No.

CE803(D)(GS)

B.Tech. VIII Semester

Examination, May 2026

Grading System (GS)

Integrated Water Management

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any **five** questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) **All** questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Explain the concepts of blue water, green water, and virtual water and discuss their significance in water management.

नीले जल, हरे जल की अवधारणाओं की व्याख्या करें और जल प्रबंधन में उनके महत्व पर चर्चा करें।

(b) Discuss the global and national perspectives of water crisis and water scarcity with suitable examples.

उपयुक्त उदाहरणों के साथ जल संकट और जल की कमी के वैश्विक और राष्ट्रीय परिपेक्ष्य पर चर्चा करें।

2. (a) Explain the human-landscape interventions and the major water management issues and challenges.
मानव-परिदृश्य हस्तक्षेपों और प्रमुख जल प्रबंधन मुद्दों और चुनौतियों की व्याख्या करें।
- (b) Explain the concept of sustainable development and its importance in water resources management ?
सतत विकास की अवधारणा और जल संसाधन प्रबंधन में इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए?
3. (a) Discuss the sustainability principles for water management and their applications.
जल प्रबंधन के सतत विकास सिद्धांतों और उनके अनुप्रयोगों पर चर्चा करें।
- (b) Explain the framework for planning a sustainable water future and important preconditions in water policy approaches.
सतत जल भविष्य की योजना बनाने के लिए रूपरेखा और जल नीति संबंधी दृष्टिकोणों में महत्वपूर्ण पूर्व शर्तों की व्याख्या करें।
4. (a) Explain the modern principles of IWRM and discuss its components and objectives.
अंतर्राष्ट्रीय हिंसा प्रबंधन (IWRM) के आधुनिक सिद्धांतों की व्याख्या करें और इसके घटकों और उद्देश्यों पर चर्चा करें।
- (b) Discuss the socio-scientific, economic, political, and ecological factors affecting the implementation of IWRM.
अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधन प्रबंधन (IWRM) के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले सामाजिक-वैज्ञानिक, आर्थिक, राजनीतिक और पारिस्थितिक कारकों पर चर्चा करें।

5. (a) Explain the river basin management approach with lessons learned from best management practices.
सर्वोत्तम प्रबंधन पद्धतियों से प्राप्त सीखों के साथ नदी बेसिन प्रबंधन दृष्टिकोण की व्याख्या करें।
- (b) Explain the impacts of development activities on the hydrological cycle, including runoff, infiltration, and stream flow.
जलचक्र का विकास गतिविधियों के प्रभावों की व्याख्या कीजिए, जिनमें अपवाह, अंतर्प्रवाह और जल प्रवाह शामिल हैं।
6. (a) Describe the types of aquifer systems and their hydraulic characteristics with neat sketches.
जलभृत प्रणालियों के प्रकार और उनकी जलीय विशेषताओं का स्पष्ट रेखाचित्रों के साथ वर्णन कीजिए।
- (b) Explain the concepts of surface water-groundwater interaction, water balance, and sustainable groundwater development.
सतही जल-भूजल की परस्पर क्रिया, जल संतुलन और सतत भूजल विकास की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए।
7. (a) Explain the rainwater harvesting methods and their role in water security.
वर्षाजल संचयन विधियों और जल सुरक्षा में उनकी भूमिका की व्याख्या कीजिए।
- (b) Explain the non-conventional techniques such as desalination and treatment of poor-quality water for water security.
जल सुरक्षा के लिए विलवणीकरण और निम्न गुणवत्ता वाले जल के उपचार जैसी गैर-पारंपरिक तकनीकों की व्याख्या करें।

[4]

8. Write short notes on any two :
किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

- (a) Water stress indicators.
जल तनाव के संकेतक
- (b) Social sustainability.
सामाजिक स्थिरता
- (c) Ecological sustainability factors.
पारिस्थितिक स्थिरता कारक
- (d) Artificial recharge.
कृत्रिम पुनर्भरण
